

Disfunción tubárica

1. Introducción y relevancia clínica

La **disfunción de la trompa de Eustaquio** es una alteración del mecanismo normal de **ventilación, protección y drenaje del oído medio**, secundaria a obstrucción anatómica o funcional de la trompa.

Su consecuencia principal es una **presión negativa crónica** en el oído medio, que favorece la aparición de **otitis media serosa, retracción timpánica o barotrauma**.

Es una causa frecuente de **plenitud aural, autofonía, hipoacusia leve y molestias durante cambios de presión** (vuelo, buceo).

En niños, se asocia a infecciones respiratorias recurrentes y **hipertrofia adenoidea**; en adultos, puede relacionarse con **alergia, rinitis crónica o tumores nasofaríngeos**.

Relevancia clínica

- Causa común de **otitis media con efusión persistente** en pediatría.
 - Condición subyacente en **recurrencias otíticas** o fracasos quirúrgicos post-timpanoplastía.
 - En adultos, una **disfunción unilateral persistente** debe hacer sospechar **masa nasofaríngea**.
 - Afecta significativamente la **calidad de vida auditiva y equilibrio barométrico**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional

La **trompa de Eustaquio** mide aproximadamente 35 mm en adultos (más corta y horizontal en niños).

Conecta el oído medio con la nasofaringe y se abre con la deglución, el bostezo o la contracción del músculo tensor del velo del paladar.

Sus funciones principales:

1. **Ventilación:** igualar presiones entre oído medio y atmósfera.
 2. **Drenaje:** eliminar secreciones hacia la nasofaringe.
 3. **Protección:** evitar el reflujo de secreciones o ruidos nasofaríngeos.
-

2.2 Fisiopatología de la disfunción

Cuando el lumen tubárico no se abre adecuadamente o está bloqueado, se genera **presión negativa en el oído medio**, lo que causa:

- Retracción timpánica.
 - Acúmulo de líquido seromucoso.
 - Disminución de movilidad timpánica.
 - Riesgo de otitis media serosa o adhesiva.
-

2.3 Tipos de disfunción

Tipo	Mecanismo	Causa principal
Obstructiva (más frecuente)	Falta de apertura	Rinitis alérgica, sinusitis, hipertrofia adenoidea, inflamación postviral
Patulosa (abierta)	Trompa permanece abierta	Pérdida de peso, deshidratación, estrés, embarazo
Barotraumática	Incapacidad para equilibrar presión	Cambios de altitud, vuelo o buceo

2.4 Factores predisponentes

- Niñez (<7 años).
- Rinitis alérgica o vasomotora.
- Sinusitis crónica.
- Hipertrofia adenoidea.
- Tabaco o exposición a humo.
- Reflujo gastroesofágico.
- Desviación septal.
- Antecedente de otitis media recurrente.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas

Síntoma	Características
Sensación de oído tapado / plenitud	Principal síntoma, aumenta con cambios de presión.
Hipoacusia conductiva leve	Fluctuante, sin otorrea ni fiebre.
Autofonía	Sensación de oír la propia voz o respiración (patulosa).
Tinnitus leve	Secundario a presión negativa.
Dolor o molestia a la presión barométrica	Durante vuelo o buceo.

3.2 Signos al examen otoscópico

Disfunción obstructiva:

- Tímpano retraído, pálido o con nivel hidroaéreo.
- Movilidad reducida al examen neumático.
- Posible burbujeo o líquido detrás del tímpano.

Disfunción patulosa:

- Tímpano móvil al respirar (visible con otoscopía).
- Sensación de eco o voz resonante.
- Sin líquido ni retracción.

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características diferenciales
Otitis media serosa	Efusión evidente; líquido visible en oído medio.
Otitis media aguda	Dolor, fiebre, abombamiento timpánico.
Otitis externa	Dolor a la tracción del pabellón, CAE inflamado.
Barotrauma	Historia de vuelo o inmersión, hemotímpano.
Colesteatoma	Masa blanquecina o perforación marginal.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

El diagnóstico es principalmente **clínico y otoscópico**, basado en:

1. Presencia de **plenitud aural o hipoacusia conductiva**.
 2. **Tímpano retraído o movilidad disminuida**.
 3. **Ausencia de signos infecciosos agudos**.
-

4.2 Exámenes complementarios

Examen	Utilidad
Timpanometría	Tipo C (presión negativa): diagnóstico más objetivo.
Audiometría tonal	Hipoacusia conductiva leve (gap aéreo-óseo 15–25 dB).
Nasofibroscopía	Valora la permeabilidad de la apertura nasofaríngea; descarta masas o hipertrofia adenoidea.
TAC de cavidades nasosinusales	En disfunción refractaria o con sospecha anatómica.
Prueba de Valsalva o Toynbee	Evalúan apertura tubárica (subjetiva).

Diagnóstico confirmado:

Hallazgos clínicos + timpanometría tipo C o evidencia endoscópica de disfunción tubárica.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Objetivos

- Mejorar la ventilación del oído medio.
 - Tratar la causa subyacente.
 - Prevenir complicaciones como otitis media serosa o adhesiva.
-

5.2 Tratamiento médico

A. Disfunción obstructiva

1. **Corticoides intranasales** (budesonida, fluticasona o mometasona):
 - 1–2 puff por fosa nasal/día durante 4–6 semanas.
 - Disminuyen edema y mejoran apertura tubárica.
 2. **Antihistamínicos o antileucotrienos:**
 - Indicados en rinitis alérgica asociada.
 3. **Lavados nasales con solución salina hipertónica.**
 - Disminuyen la congestión y facilitan drenaje.
 4. **Tratamiento de comorbilidades:**
 - Rinitis crónica, sinusitis, reflujo, tabaquismo.
 5. **Ejercicios de apertura tubárica:**
 - Maniobras de Valsalva o deglución frecuente (masticar chicle).
-

B. Disfunción patulosa

1. Evitar pérdida de peso brusca o deshidratación.
2. Suspender vasoconstrictores nasales.
3. Hidratación adecuada y corticoides tópicos de corta duración.
4. En casos severos:

- Instilación de gotas salinas isotónicas en fosas nasales.
 - Cirugía (inyección de grasa o gel en la apertura tubárica, en casos resistentes).
-

5.3 Tratamiento quirúrgico

Indicaciones:

- Disfunción crónica >3 meses con hipoacusia o efusión recurrente.
- Fracaso del manejo médico.
- Disfunción tubárica postquirúrgica (post-timpanoplastía o barotrauma recurrente).

Opciones quirúrgicas:

1. Colocación de tubos de ventilación transtimpánicos:

- Corrigen la ventilación del oído medio.
- Indicados en niños con efusión persistente o adultos sintomáticos.

2. Adenoidectomía:

- En niños con hipertrofia adenoidea obstructiva.

3. Dilatación tubárica con balón (tuboplastia por catéter):

- Técnica endoscópica reciente.
 - Mejora función tubárica mediante expansión controlada del cartílago.
 - En Chile, disponible en centros especializados.
-

5.4 Educación y prevención

- Evitar exposición a tabaco.
- Control de alergias y reflujo.

- Evitar maniobras forzadas (Valsalva agresiva).
- Evitar buceo o vuelos con congestión nasal activa.
- Mantener seguimiento con otorrinolaringología si los síntomas persisten >6 semanas.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Otitis media serosa o adhesiva	Por presión negativa persistente
Retracción o atelectasia timpánica	Riesgo de colesteatoma secundario
Perforación timpánica	Por barotrauma
Barotrauma del oído medio o interno	Dolor agudo, hemotímpano, vértigo
Pérdida auditiva progresiva	Conductiva o mixta

Pronóstico:

- Generalmente **favorable** con tratamiento médico y corrección de causas asociadas.
- Casos crónicos pueden requerir **manejo quirúrgico o uso prolongado de tubos transtimpánicos**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. Disfunción tubárica = **tímpano retraído + plenitud sin dolor ni fiebre.**
 2. El **patrón timpanométrico tipo C** es diagnóstico.
 3. En **niños**, la causa más frecuente es **hipertrofia adenoidea**; en **adultos**, descartar **masa nasofaríngea**.
 4. **Corticoides intranasales** son el pilar del manejo médico.
 5. Si no mejora en 3 meses → considerar **tubo de ventilación o adenoidectomía**.
 6. La **dilatación tubárica con balón** es una alternativa moderna en casos refractarios.
-

Errores comunes

- Prescribir antibióticos sin evidencia de infección.
 - Ignorar causas nasales o alérgicas.
 - No investigar neoplasia en disfunción unilateral del adulto.
 - Realizar maniobras de Valsalva excesivas (pueden dañar el oído interno).
 - No controlar audiometría en el seguimiento prolongado.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **disfunción tubárica** es una alteración en la apertura o cierre de la trompa de Eustaquio, generando **presión negativa** en el oído medio.
2. Se manifiesta por **plenitud aural, hipoacusia leve y retracción timpánica**.
3. El diagnóstico se confirma con **timpanometría tipo C** y otoscopia.
4. El **tratamiento médico** incluye **corticoides intranasales, control de alergia y maniobras de apertura**.
5. En **casos persistentes**, se indica **tubo de ventilación o adenoidectomía**.

6. En adultos con disfunción unilateral, descartar **carcinoma nasofaríngeo**.
7. El **pronóstico es excelente** con manejo adecuado y prevención de factores predisponentes.